

Università di Palermo
Corso di Laurea in Informatica
Esame di Laboratorio di Algoritmi
Prova Orale – Appello dell' 8 giugno 2026

Utilizzando il linguaggio Java, risolvere il seguente problema costruendo le classi necessarie e usando le strutture dati utili.

I moderni sistemi GPS non si limitano a calcolare il percorso più corto tra due città, ma tengono conto anche di: traffico in tempo reale; lavori stradali; strade chiuse; variazioni dinamiche dei tempi di percorrenza; presenza di tappe intermedie.

In questo progetto dovrai progettare e implementare un sistema semplificato di navigazione GPS basato su grafi pesati.

Ad esempio se un utente deve raggiungere Palermo, passando per Enna, Catania e Siracusa, il sistema deve poter modificare dinamicamente il costo delle strade: aumento del traffico; riduzione velocità; lavori stradali; chiusura di strade.

Requisiti

1. Modellazione del problema
2. Algoritmo
3. Output richiesto
4. Analisi della complessità

Esempio di Input:

6 8

Palermo Catania 210

Palermo Enna 120

Enna Catania 90

Enna Messina 180

Catania Siracusa 70

Messina Siracusa 150

Catania Ragusa 110

Ragusa Siracusa 60

PARTENZA Palermo

DESTINAZIONE Siracusa

TAPPE

Enna

Catania

AGGIORNAMENTI

Catania Siracusa 140

Esempio di output:

Percorso ottimale:

Palermo - Enna - Catania - Siracusa

Costo totale: 280

Nota: Il codice funzionante, opportunamente commentato e completo di tutte le librerie necessarie per la corretta compilazione e un insieme di input su cui testarne l'esecuzione, deve essere inviato, insieme ad una documentazione che descrive la soluzione algoritmica, la sua correttezza, la complessità di tempo e spazio e le strutture dati utilizzate, entro e non oltre le ore 14:00 del 7 Giugno 2025 all'indirizzo mariella.bonomo@unipa.it, specificando in oggetto SOLUZIONE PROVA ORALE - APPELLO DELL' 8 GIUGNO 2025.